ANALYSE INDÉPENDANTE & BENCHMARK D'APPROVISIONNEMENT

Quel serveur pour rapatrier l'hyperviseur ?

Analyse construite de zéro, sans reprendre les conclusions de l'étude initiale : lecture de l'existant, dimensionnement, quatre recommandations HPE, alternatives constructeurs, circuits d'achat et budget complet.

Pour	**Jad — Direction Générale**
Objet	Acquisition d'une plateforme serveur pour rapatrier l'infrastructure hébergée chez Online / Scaleway
Hyperviseur cible	**Proxmox VE** + Proxmox Backup Server
Périmètre	Benchmark de 9 configurations, 4 constructeurs, 4 circuits d'achat
Statut des prix	Relevés publics du 5 novembre 2026 et estimations encadrées — **aucun prix ferme sans devis**
Décision attendue	Validation de l'architecture cible, de l'enveloppe et du lancement de l'appel à devis
Date	5 novembre 2026

La conclusion en quatre lignes

Le besoin réel n'est pas de la puissance de calcul mais de la **mémoire et du stockage** : 128 Go et 2 To utiles constituent le plancher technique.
La recommandation principale est le **HPE DL325 Gen11 en 128 Go** (≈ 8 900 € HT matériel), avec le **DL325 Gen12** en option de pérennité et le **DL380 Gen10 reconditionné** en nœud secondaire uniquement.
Le projet complet, rendu à Libreville et sauvegardé, coûte **≈ 21 300 € HT en année 1 et ≈ 33 000 € HT sur 5 ans** — soit deux à trois fois le prix du serveur affiché.

1. Synthèse pour la Direction Générale

Cette note ne reprend pas les conclusions de l'étude initiale : elle reconstruit l'analyse depuis les mesures de l'existant, puis compare neuf configurations chez quatre constructeurs et quatre circuits d'achat. Les prix sont des ordres de grandeur encadrés, destinés à positionner une enveloppe — pas des offres fermes.

128 Go	2 To	≈ 8 900 €	≈ 21 300 €
mémoire minimale retenue	stockage utile minimal	matériel recommandé (HT)	projet complet année 1 (HT)

Cinq conclusions

- **Le CPU n'est pas le sujet.** À 15 % d'occupation, 8 cœurs suffiraient. On retient 12 à 16 cœurs pour la marge à cinq ans, pas pour la charge actuelle.
- **La mémoire décide.** 64 Go à 88 % de charge : le plancher défendable est 128 Go. Toute offre à 64 Go doit être écartée du rôle d'hôte principal.
- **Le stockage doit être exprimé en capacité utile**, pas en capacité brute : 2×1,92 To en RAID1 donnent 1,92 To utiles — et non 3,84 To.
- **Proxmox supprime le coût par cœur** : la licence est facturée par socket (550 €/an en Standard). Le choix du processeur redevient purement technique.
- **Le prix du serveur n'est pas le coût du projet** : réseau, onduleur, sauvegarde, fret, douane et migration ajoutent 40 à 50 % à la facture.

Ce que la Direction Générale doit arbitrer

Trois décisions, dans cet ordre : **(1)** accepte-t-on d'investir 21 300 € HT en année 1 plutôt que 9 200 € ? **(2)** accepte-t-on un serveur unique en local, donc un point de défaillance unique, avec sauvegarde hors site ? **(3)** quel horizon d'exploitation vise-t-on — 3 ans (reconditionné) ou 7 ans (neuf) ?

Tableau de bord du projet

Poste	Montant HT	Part du projet	Commentaire
Serveur équipé (128 Go, 2×1,92 To + rechange) et rails	10 126 €	48 %	Prix marché relevé, à confirmer par devis
Réseau 10 GbE + onduleur	2 000 €	9 %	Sans eux, le serveur ne fonctionne pas
Licences Proxmox + PBS (3 ans)	3 330 €	16 %	550 €/an + 560 €/an
Sauvegarde hors site (3 ans)	900 €	4 %	La meilleure police d'assurance du projet
Fret, douane, transitaire	2 425 €	11 %	20 % du matériel — systématiquement oublié
Intégration, migration, documentation	2 500 €	12 %	Bascule, adresses IP, DNS, certificats
Total année 1	**≈ 21 300 €**	**100 %**	**≈ 14,0 M FCFA** (1 € = 655,957 FCFA)

Tableau 1 — Coût complet du projet en année 1.

2. Méthode, hypothèses et limites

Comment cette analyse est construite

Quatre étapes, dans cet ordre : **(a)** lecture critique des mesures de l'existant et vérification du bien-fondé du dimensionnement ; **(b)** définition de règles de dimensionnement explicites (pas de reproduction à l'identique) ; **(c)** comparaison de neuf configurations selon une grille pondérée de sept critères ; **(d)** chiffrage du coût complet, y compris les postes hors matériel et le coût de location actuel.

Critère	Poids	Ce qu'il mesure
Performance CPU utile	15 %	Cœurs × fréquence, mais aussi nombre de cœurs réellement disponibles pour les VM
Mémoire : capacité + extensibilité	20 %	Capacité livrée et possibilité d'extension future sans remplacer les barrettes
Stockage : baies, NVMe, RAID	15 %	Nombre de baies, type de disques (NVMe/SAS), niveau RAID, contrôleur
Réseau / I-O	10 %	Ports 10 GbE natifs, emplacements OCP et PCIe disponibles
Pérennité & génération	15 %	Génération, horizon de support, disponibilité des pièces dans 5 ans
Support & garantie	10 %	Garantie constructeur, délais, couverture sur site au Gabon
Prix d'acquisition	15 %	Prix d'acquisition rapporté au service rendu

Tableau 2 — Grille d'évaluation pondérée (7 critères, 100 points).

Ce que cette note ne traite pas

- **La haute disponibilité matérielle** (deux nœuds avec redémarrage automatique des VM) : elle doublerait l'investissement matériel et suppose un budget supérieur à 25 k€. La parade retenue ici est la sauvegarde, pas la redondance.
- **Les applications elles-mêmes** : aucune revue des performances applicatives n'est faite ; un défaut de conception (requêtes non optimisées, absence de cache) ne se corrige pas avec un serveur.
- **La conduite du changement** : la migration des VM, le changement d'adresses IP et la communication aux utilisateurs sont budgétés en prestation, pas détaillés ici.

Limites à assumer

Les prix des configurations non relevées publiquement sont des **estimations** construites par analogie (socle + options). Elles servent à comparer des ordres de grandeur, pas à engager une dépense. Deux chiffres doivent être obtenus avant toute décision : la **facture de location actuelle** (montant mensuel HT) et le **devis ferme 128 Go** sur la configuration retenue.

3. Partir de l'existant : lire les chiffres correctement

Les mesures disponibles décrivent une plateforme saturée en mémoire et en stockage, avec un processeur largement disponible. Elles sont suffisantes pour décider du sens de l'investissement, mais insuffisantes pour dimensionner au gigaoctet près — d'où les mesures complémentaires proposées.

Indicateur	Valeur	Ce qu'elle prouve	Ce qu'elle ne dit pas	Mesure à ajouter
CPU moyen	≈ 15 %	Le processeur n'est pas la contrainte	Ni les pics, ni le temps d'attente des VM (%ready / steal)	Percentile 95 et pics sur 30 jours
RAM	88,4 %	La mémoire est le premier goulot	La répartition entre VM, la surallocation, l'effet du cache	Consommation par VM, RAM allouée vs utilisée
Disque	89,9 %	Le stockage est le second goulot	Les IOPS réelles, la latence, la croissance mensuelle	IOPS et latence p95, croissance sur 6 mois
SWAP	≈ 100 %	Débordement mémoire effectif	Si la cause est un manque de RAM ou une fuite applicative	Suivi du swap par VM, date de démarrage

Tableau 3 — Lecture critique des mesures disponibles.

Une précaution avant de commander

Un SWAP à 100 % peut aussi révéler un **sur-provisionnement de mémoire par VM** ou une fuite applicative, et non un manque de RAM physique. Trente jours de mesure par VM coûtent zéro euro et évitent d'acheter 128 Go si 96 Go suffisaient — ou l'inverse.

Règles de dimensionnement retenues

Composant	Règle appliquée	Calcul	Résultat
Mémoire	Somme des besoins VM + 20 % pour l'hyperviseur et la marge	≈ 100 Go utiles constatés → arrondi à la capacité standard	**128 Go**
Stockage utile	Occupation actuelle + croissance 3 ans + 30 % de libre (snapshots)	960 Go × 1,25 × 1,3 ≈ 1,56 To → arrondi	**2 To utiles minimum**
Processeur	Surallocation ≤ 4 vCPU par cœur physique, usage généraliste	Charge à 15 % ; 12 cœurs couvrent 48 vCPU	**12 à 16 cœurs**
Réseau	2×10 GbE si switch et sauvegarde réseau suivent ; sinon agrégation 1 GbE	Débit utile des sauvegardes et migrations à chaud	**2×10 GbE**
Résilience	Disques en RAID1 + disque de rechange à froid + sauvegarde hors site	Aucune redondance matérielle sur un hôte unique	**RAID1 + PBS + copie externe**

Tableau 4 — Règles de dimensionnement et résultats.

4. Architecture cible sous Proxmox

Proxmox VE est retenu comme hyperviseur : licence par socket (et non par cœur), fonctions de haute disponibilité incluses, sauvegarde dédupliquée avec Proxmox Backup Server. Pour un site unique, l'architecture tient en cinq couches.

Couche	Choix retenu	Justification
Hyperviseur	Proxmox VE 9 — Standard, 1 socket (550 €/an)	Support éditeur 4 h, dépôt entreprise ; coût indépendant du nombre de cœurs
Calcul	1 nœud, 12 à 16 cœurs, 128 Go de RAM	Suffisant pour la charge ; la haute disponibilité matérielle reste hors budget
Stockage	2×1,92 To NVMe/SAS en RAID1 (ZFS ou contrôleur matériel) + 1 disque de rechange	2 To utiles, latence faible, reconstruction rapide
Sauvegarde	Proxmox Backup Server (local) + copie hors site (stockage objet)	Règle 3-2-1 : la seule protection contre l'incendie, le vol ou le chiffrement malveillant
Réseau / énergie	2×10 GbE + 2×1 GbE ; onduleur + PDU ; iLO sur VLAN d'administration	Redondance d'alimentation, administration hors bande à distance

Tableau 5 — Architecture technique cible.

Nomenclature chiffrée du projet

Poste	Qté	P.U. HT	Total HT
HPE DL325 Gen11 — EPYC 9124, 64 Go, 8SFF, MR408i-o, 2×10 GbE, 3/3/3	1	5 726 €	5 726 €
Extension à 128 Go — 4×32 Go DDR5 4800 RDIMM	1 lot	2 400 €	2 400 €
SSD 1,92 To read-intensive (2 en RAID1 + 1 de rechange)	3	550 €	1 650 €
Rails et kit de montage rack	1	350 €	350 €
Switch 10 GbE 8 ports + optiques / DAC	1	1 100 €	1 100 €
Onduleur 2 000 VA + PDU	1	900 €	900 €
Proxmox VE Standard — 3 ans (1 socket)	3	550 €	1 650 €
Proxmox Backup Server — 3 ans	3	560 €	1 680 €
Sauvegarde hors site — 3 ans	3	300 €	900 €
Intégration, migration, documentation, formation	1	2 500 €	2 500 €
Sous-total			**18 856 €**
Fret, douane et transitaire (20 % du matériel)			2 425 €
Total année 1			**≈ 21 300 €**

Tableau 6 — Nomenclature complète (prix relevés et estimés, HT). Total ≈ 21 300 € HT, soit ≈ 14,0 M FCFA.

5. Quatre recommandations HPE

HPE est privilégié : disponibilité des pièces, densité des gammes, iLO pour l'administration hors bande (décisif quand le serveur est à Libreville et l'administrateur ailleurs), et reconnaissance du marché. Quatre configurations couvrent quatre logiques d'achat.

	Configuration	Prix HT	Pour qui	Limite
R1	**DL325 Gen12** — EPYC 9124+ (5e gén.), 128 Go DDR5, 2×1,92 To, 2×10 GbE, iLO 7	≈ 14 500 €	Horizon 7 ans, budget disponible, volonté de ne pas racheter avant longtemps	Surcoût de 5 à 6 k€ par rapport à une Gen11 équivalente
R2	**DL325 Gen11** — EPYC 9124 (16 cœurs / 3,0 GHz), 128 Go DDR5, 2×1,92 To, 2×10 GbE	**≈ 8 900 €**	**Le meilleur rapport performance / prix / pérennité du benchmark**	Génération en fin de cycle commercial : exiger une remise
R3	**DL320 Gen11** — Xeon Silver 4410Y (12 cœurs / 2,0 GHz), 128 Go DDR5, 2×10 GbE	≈ 11 800 €	Contrainte d'homogénéité Intel (parc, outillage, compétences)	Plus cher et moins rapide que R2 : la préférence Intel doit être justifiée
R4	**DL380 Gen11** — Xeon Silver 4510 (12 cœurs), 128 Go DDR5, 8SFF, 2×10 GbE	≈ 13 900 €	Croissance attendue du nombre de VM ou des baies disques	1 à 2 k€ de plus qu'un 1U ; encombrement 2U

Tableau 7 — Les quatre recommandations HPE.

R2 — la recommandation principale, en détail

Élément	Choix retenu	Pourquoi
Modèle	HPE ProLiant DL325 Gen11, 1U / 1 socket	Densité maximale, un seul socket donc une seule licence Proxmox
Processeur	AMD EPYC 9124 — 16 cœurs / 3,0 GHz (boost 3,7), PCIe 5.0	Marge de calcul à 5 ans ; 128 lignes PCIe 5.0 pour le NVMe et le réseau
Mémoire	128 Go DDR5 4800 (4×32 Go) sur 12 emplacements	128 Go livrés, 8 emplacements libres pour viser 256–384 Go
Stockage	2×1,92 To NVMe en RAID1 + 1 disque de rechange	2 To utiles, latence faible ; baies 8 SFF pour la croissance
Réseau	2×10 GbE BASE-T (OCP 3.0) + emplacements PCIe libres	10 GbE natif, pas d'option à acheter
Gestion	HPE iLO 6	Redémarrage, console et firmware à distance — indispensable hors site
Garantie	3/3/3 (pièces, main-d'œuvre, intervention)	Couvre la période d'amortissement minimale
Prix cible	**8 900 € HT** équipé (hors fret, licences, réseau)	À obtenir par devis sur nomenclature identique

Tableau 8 — Configuration détaillée de la recommandation principale.

Pourquoi pas un 2U, pas 32 Go, pas un reconditionné en hôte principal

Pas 32 Go : ce serait diviser par deux la mémoire d'un système déjà à 88 % de charge. **Pas un 2U** : le surcoût ne se justifie que si l'on prévoit plus de huit disques. **Pas un reconditionné Gen10 en hôte unique** : horizon de 2 à 3 ans, garantie revendeur, et pièces de plus en plus difficiles à trouver — acceptable en second nœud, pas en production unique.

6. Alternatives constructeurs

HPE n'est pas le seul choix rationnel. Trois constructeurs proposent des plateformes comparables, avec des écarts de prix et de support qui peuvent atteindre 30 %.

Constructeur	Modèle	CPU / RAM max	Prix HT estimé	Forces	Limites	Verdict
HPE	DL325 Gen11	EPYC 9124 / 3 To	8 900 €	iLO 6, réseau 10 GbE natif, pièces, réseau de revendeurs	Prix des options constructeur élevé	**Référence**
Dell	PowerEdge R6615 (16G)	EPYC 9354P 32C / 3 To	11 500 €	32 cœurs, iDRAC 9, écosystème très large	Tarif constructeur très élevé (16 400 € HT en direct) : passer par revendeur	Alternative sérieuse
Lenovo	ThinkSystem SR645 V3	EPYC 9124 / 3 To	9 800 €	XClarity, bonne densité, tarifs négociables	Moins de revendeurs spécialisés en Afrique de l'Ouest/Centre	Alternative
Supermicro	AS-1115CS-TNR	EPYC 9124 / 3 To	**7 600 €**	Prix le plus bas à configuration égale, 10 baies	Support souvent limité au revendeur, pas de couverture mondiale	Option budget
HPE	DL380 Gen10 reconditionné	2×Xeon Gold 6138 (40C) / 1,5 To	3 200 €	Prix imbattable, 40 cœurs, 128 Go DDR4	Génération 2017, DDR4, garantie 12–24 mois, consommation élevée	**Second nœud uniquement**

Tableau 9 — Alternatives à HPE (prix estimés à configuration équivalente : 128 Go, 2 To utiles, 10 GbE).

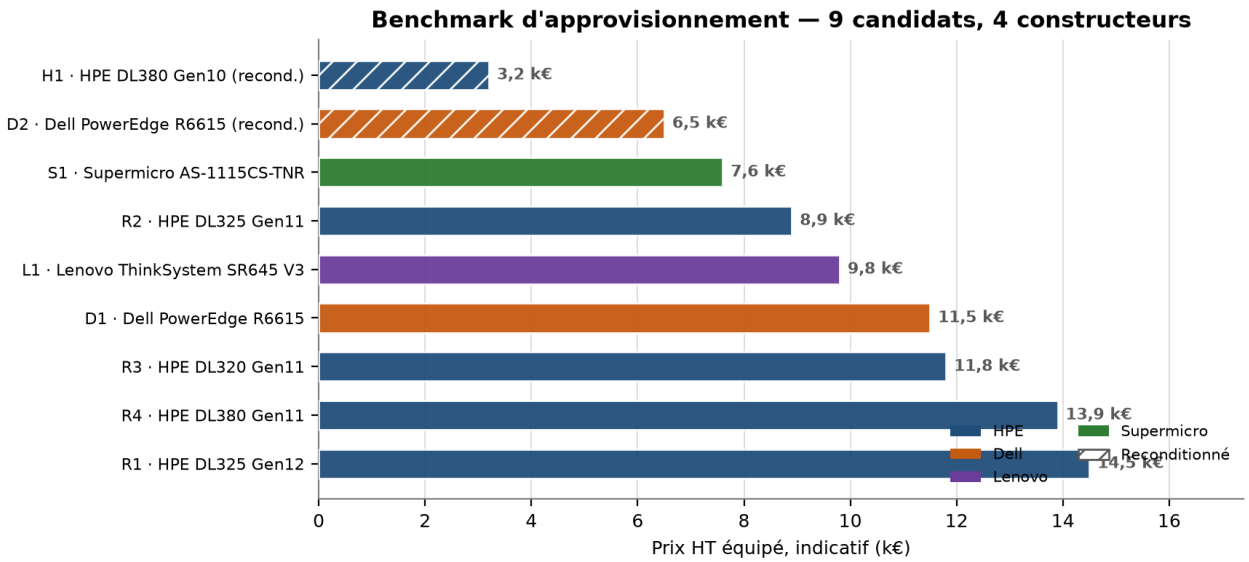


Figure 1 — Prix HT équipé des neuf candidats. Les barres hachurées correspondent au reconditionné.

Le piège du constructeur direct

Le tarif public Dell pour un R6615 à 64 Go dépasse **16 400 € HT** — soit 40 à 50 % au-dessus du prix revendeur pour la même machine. Le tarif constructeur n'est donc pas un prix d'achat : c'est une **référence haute** qui permet de mesurer la remise obtenue. La règle vaut pour HPE comme pour Dell.

7. Où acheter : quatre circuits, quatre usages

Le même serveur peut varier de 40 % selon le circuit d'achat. La bonne pratique n'est pas de chercher le prix le plus bas, mais d'obtenir **trois devis sur une nomenclature identique**, puis de comparer le coût complet — garantie, délai, fret et support inclus.

Circuit	Exemples	Prix	Garantie / support	À utiliser pour
Configurateurs et revendeurs en ligne	ServerMall, PC21, Senetic, MonParcInformatique	**Les plus bas** (relevé : DL325 Gen11 64 Go à 5 726 € HT)	Garantie constructeur enregistrée à l'achat ; conseil variable	Établir le **prix de référence** et le plancher de négociation
Intégrateurs et grossistes IT	Bechtle, Insight, Computacenter/SCC, Inmac Wstore	5 à 20 % au-dessus du moins-disant, remise volume à négocier	Meilleure : contrat de support, interlocuteur unique, facturation propre	**Achat de production** : c'est là que se joue la couverture de garantie
Spécialistes du reconditionné	OPP! Shop, DIB, Cycle IT, ServeurConsulting	60 à 75 % sous le neuf	12 à 36 mois, atelier en France, stock immédiat	Second nœud, pièces détachées, environnement de test
Constructeur en direct	Dell.fr, HPE Store	**Le plus élevé** (R6615 : 16 411 € HT)	Contractuelle, mais sans remise revendeur	Servir de **référence de prix**, jamais d'achat sauf opération flash

Tableau 10 — Circuits d'achat comparés.

Référence / prestation	Prix relevé	Source
HPE DL325 Gen11 — EPYC 9124 / 64 Go / 8SFF / MR408i-o (réf. P77252-425)	**5 726 € HT**	PC21.fr
HPE DL325 Gen11 — socle configurateur EPYC 9124 (sans option mémoire)	**5 423 € HT**	Configurateur ServerMall
HPE DL325 Gen11 — EPYC 9224 / 64 Go / 2×480 Go SSD (réf. P77239-425)	**10 216 € HT**	MonParcInformatique.fr
HPE DL380 Gen10 reconditionné — 2×Xeon Gold 6138 / 128 Go (garantie 24 mois)	**1 500 – 1 800 € HT**	OPP! Shop / Cycle IT
Dell PowerEdge R6615 — EPYC 9354 / 64 Go (tarif constructeur, avant remise)	**16 411 € HT**	Dell.fr
Proxmox VE — abonnement Basic (par socket / an)	**370 €**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox VE — abonnement Standard (par socket / an)	**550 €**	Proxmox (tarif oct. 2026)
Proxmox Backup Server — abonnement Basic (par serveur / an)	**560 €**	Proxmox (tarif oct. 2026)

Tableau 11 — Relevés de prix du 5 novembre 2026 (publics, indicatifs).

8. Benchmark chiffré des neuf candidats

#	Modèle	Gén.	État	Cœurs	GHz	RAM	Baies	Prix HT	Statut prix	Score
R1	HPE DL325 Gen12	Gen12	Neuf	16C	3,00	128 Go	8	14 500 €	Estimé	**86,0**
D1	Dell PowerEdge R6615	16G	Neuf	32C	3,25	128 Go	10	11 500 €	Estimé	**86,0**
R2	HPE DL325 Gen11	Gen11	Neuf	16C	3,00	128 Go	8	8 900 €	Constaté partiel	**85,5**
D2	Dell PowerEdge R6615 (recond.)	16G	Reconditionné	32C	3,25	128 Go	10	6 500 €	Estimé	**83,0**
S1	Supermicro AS-1115CS-TNR	—	Neuf	16C	3,00	128 Go	10	7 600 €	Estimé	**83,0**
L1	Lenovo ThinkSystem SR645 V3	V3	Neuf	16C	3,00	128 Go	8	9 800 €	Estimé	**82,0**
R4	HPE DL380 Gen11	Gen11	Neuf	12C	2,40	128 Go	8	13 900 €	Estimé	**76,5**
R3	HPE DL320 Gen11	Gen11	Neuf	12C	2,00	128 Go	8	11 800 €	Estimé	**69,5**
H1	HPE DL380 Gen10 (recond.)	Gen10	Reconditionné	40C	2,00	128 Go	8	3 200 €	Constaté partiel	**66,5**

Tableau 12 — Benchmark complet, classé par score pondéré. « Constaté » = relevé public ; « estimé » = construit par analogie.

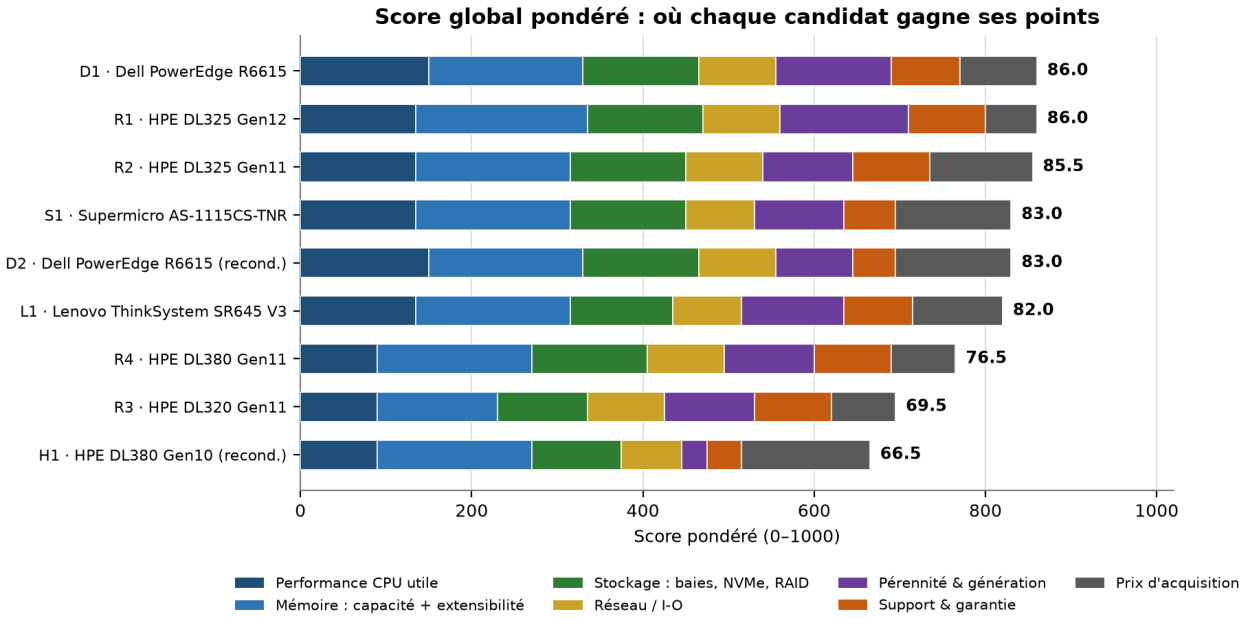


Figure 2 — Décomposition du score : la mémoire et la pérennité séparent les candidats, le prix ne suffit pas à les départager.

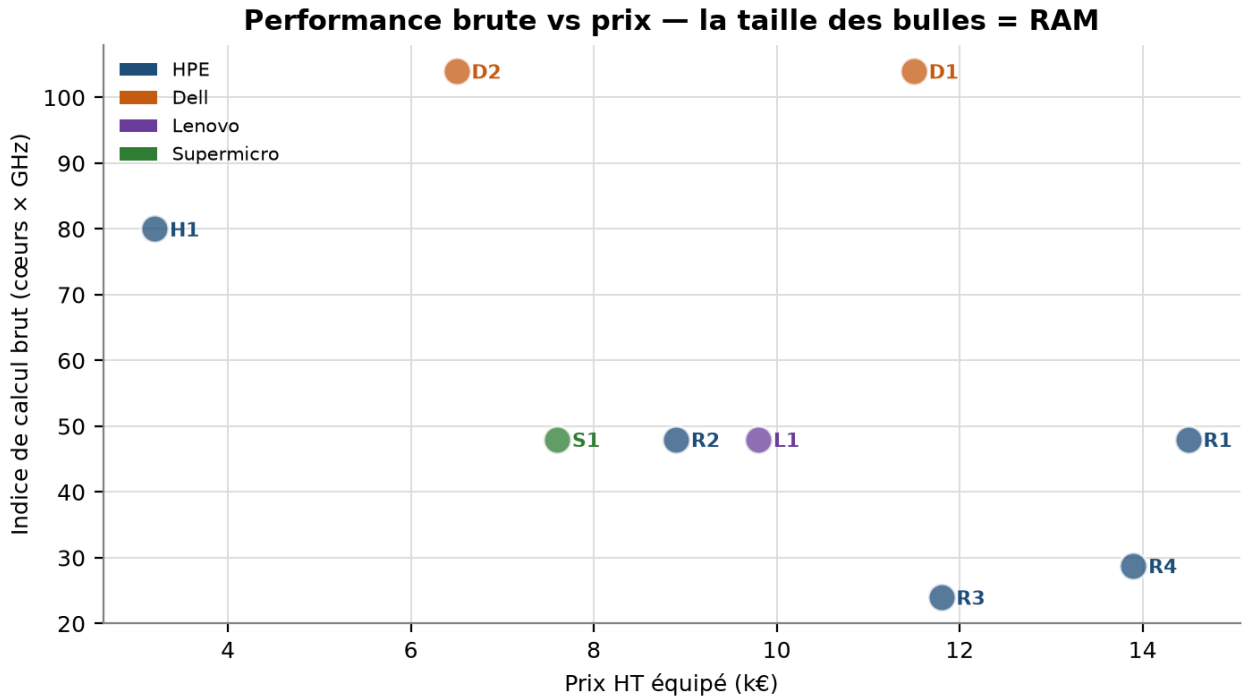


Figure 3 — Puissance de calcul brute rapportée au prix : le reconditionné 40 cœurs est hors jeu sur la pérennité, pas sur la performance.

Analyse de valeur

#	Modèle	€ / Go RAM	€ / cœur	€ / To utile (machine)	Score
R1	HPE DL325 Gen12	113 €	906 €	7 552 €	86,0
R2	HPE DL325 Gen11	70 €	556 €	4 635 €	85,5
R3	HPE DL320 Gen11	92 €	983 €	6 146 €	69,5
R4	HPE DL380 Gen11	109 €	1 158 €	7 240 €	76,5
D1	Dell PowerEdge R6615	90 €	359 €	5 990 €	86,0
D2	Dell PowerEdge R6615 (recond.)	51 €	203 €	3 385 €	83,0
L1	Lenovo ThinkSystem SR645 V3	77 €	612 €	5 104 €	82,0
S1	Supermicro AS-1115CS-TNR	59 €	475 €	3 958 €	83,0
H1	HPE DL380 Gen10 (recond.)	25 €	80 €	1 667 €	66,5

Tableau 13 — Indicateurs de valeur. Le prix par gigaoctet de mémoire est le plus discriminant pour ce dossier ; la colonne « €/To utile » rapporte le prix de la machine au stockage utile livré (1,92 To en RAID1).

Ce que le benchmark démontre

Le classement n'est pas piloté par le prix : les deux moins chers du panel (H1 à 3 200 € et D2 à 6 500 €) terminent en bas, pénalisés par la pérennité et le support. Inversement, les deux mieux classés (R2 et R1) sont au-dessus du prix médian. **Le bon achat est celui qui minimise le coût par année de service rendu**, pas le prix d'entrée.

9. Coût total et point d'équilibre

Rapatrier n'est pas une décision technique : c'est un arbitrage financier entre un investissement et une dépense récurrente. Le calcul ci-dessous suppose 5 ans de détention, un prix de l'électricité de 0,12 €/kWh et une consommation moyenne de 250 W.

Poste	Montant sur 5 ans	Commentaire
Matériel + fret + douane	18 360 €	Serveur équipé, réseau, onduleur, rack
Proxmox VE + Backup Server	5 550 €	1 110 €/an sur 1 socket et 1 serveur de sauvegarde
Énergie et onduleur	1 450 €	≈ 2 190 kWh/an, pertes comprises
Sauvegarde hors site	1 500 €	Copie externalisée — non négociable
Exploitation et maintien	6 000 €	≈ 1 jour par mois de suivi, mises à jour, sauvegardes
Total local (5 ans)	**≈ 32 900 €**	Soit ≈ 6 580 €/an, ou ≈ 21,6 M FCFA

Tableau 14 — Coût complet de la solution locale sur 5 ans.

Facture de location actuelle	Coût cloud sur 5 ans	Écart avec le local	Lecture
150 €/mois HT	9 000 €	Local +23 900 €	Le rapatriement coûte 2,6 fois plus cher
250 €/mois HT	15 000 €	Local +17 900 €	Aucun intérêt financier
400 €/mois HT	24 000 €	Local +8 900 €	Non rentable à 5 ans
≈ 550 €/mois HT	33 000 €	**Équilibre**	Seuil de bascule
700 €/mois HT	42 000 €	Local −9 100 €	Rentable dès la 4e année

Tableau 15 — Sensibilité au coût de location. Le seuil d'équilibre se situe autour de 550 €/mois HT.

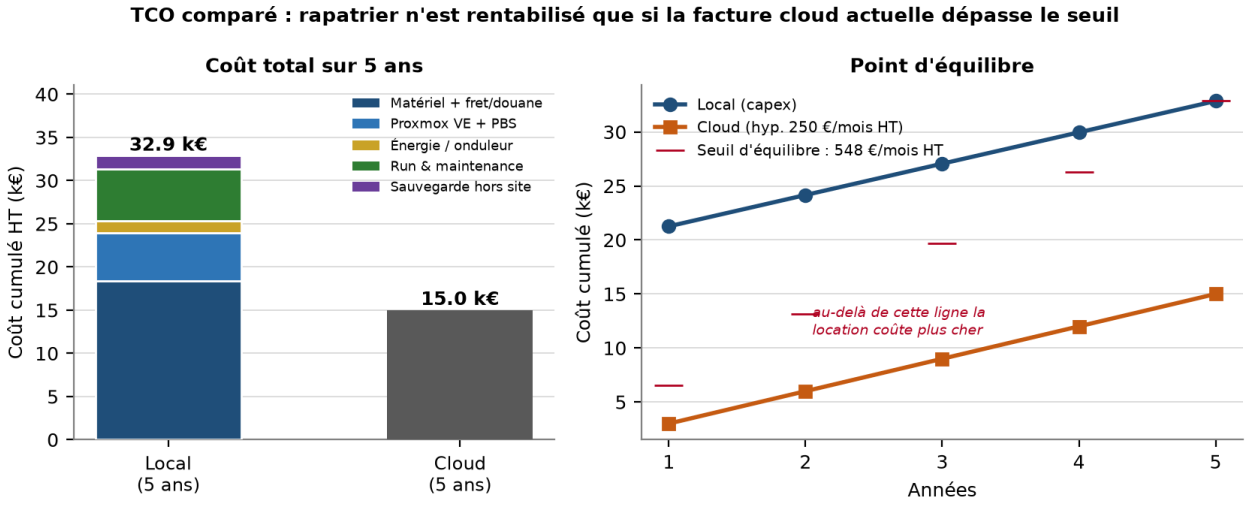


Figure 4 — Comparaison des coûts cumulés et position du seuil d'équilibre.

La question à poser avant tout devis

Combien coûte la location aujourd'hui, mensuellement et hors taxes ? Si la réponse est inférieure à 550 €/mois, rapatrier est un choix de souveraineté ou de maîtrise — pas une économie. Il faut alors l'assumer comme tel, et non le présenter comme une réduction de coûts.

10. Tranches d'investissement et enveloppe recommandée

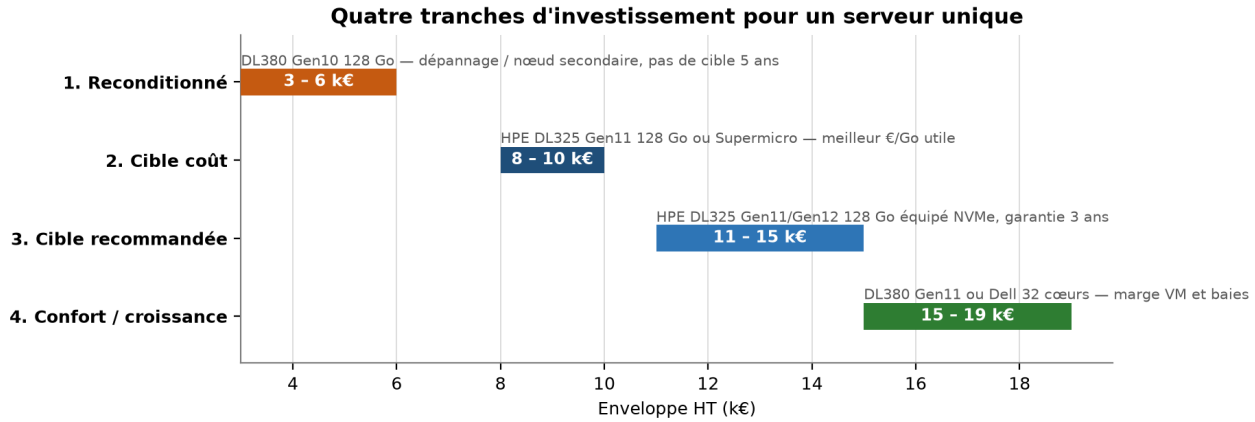


Figure 5 — Quatre tranches d'investissement matériel (hors réseau, licences, fret et migration).

Tranche	Matériel HT	Configuration type	Service rendu	Risque
1. Reconditionné	3 – 6 k€	DL380 Gen10, 128 Go, 2×1,92 To	Capacité immédiate, coût minimal	Élevé : 2–3 ans d'horizon, garantie courte
2. Cible coût	8 – 10 k€	DL325 Gen11 128 Go, ou Supermicro	Le meilleur euro par Go utile, plateforme neuve	Modéré : options de garantie à sécuriser
3. Cible recommandée	**11 – 15 k€**	DL325 Gen11/Gen12 128 Go équipé NVMe, 3 ans de garantie	Les deux contraintes traitées, horizon 5 à 7 ans	**Faible**
4. Confort	15 – 19 k€	DL380 Gen11 ou Dell 32 cœurs	Marge de calcul et de baies pour la croissance	Faible, mais dépense non justifiée par la charge

Tableau 16 — Quatre tranches d'investissement matériel.

Recommandation d'enveloppe

Matériel : 10 000 à 13 000 € HT (DL325 Gen11 128 Go équipé, rechange inclus). **Projet complet année 1 : 21 000 à 22 000 € HT**, fret et douane inclus. **Coût de fonctionnement : ≈ 2 900 € HT/an.** C'est cette dernière ligne qu'il faut comparer à la facture de location actuelle — pas le prix du serveur.

11. Plan d'approvisionnement en huit semaines

Phase	Semaines	Contenu	Livrable
1. Cadrage et mesure	S1 – S2	Mesures par VM sur 30 jours, confirmation de la facture de location, arbitrage 128 Go	Note de dimensionnement signée
2. Consultation	S2 – S4	Trois devis sur nomenclature identique, quatre constructeurs, questions de conformité	Tableau comparatif d'offres
3. Négociation	S4 – S5	Remise de fin de génération, garantie 3 ans, délais, conditions de livraison internationale	Bon de commande
4. Logistique	S5 – S7	Fret, dédouanement, assurance transport, réception et contrôle	Procès-verbal de réception
5. Intégration	S7 – S8	Proxmox, RAID, réseau, iLO, sauvegarde, documentation, tests de restauration	Plateforme prête et documentée
6. Bascule	S8 + 15 j	Migration des VM, changement d'adresses IP, DNS, SPF/DKIM, certificats ; conservation du cloud en parallèle	Service basculé, cloud résilié

Tableau 17 — Séquence d'approvisionnement et de migration.

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
CPU non conforme sur une offre reconditionnée	Élevé	Moyenne	Exiger la référence exacte au devis
Fret et douane sous-estimés	Moyen	**Élevée**	Devis transitaire avant commande ; marge de 20 %
Absence de pièces dans 3 ans	Élevé	Moyenne	Garantie 3 ans + disque et alimentation de rechange
Coupures électriques	Élevé	**Élevée**	Onduleur + groupe ; arrêt propre configuré
Perte du serveur unique	Critique	Faible	Sauvegarde PBS + copie hors site + test de restauration trimestriel
Changement d'adresses IP mal anticipé	Moyen	Élevée	Baisse des TTL, double période, fenêtre de bascule planifiée

Tableau 18 — Risques du projet et parades.

12. Annexe — questions à poser aux revendeurs

À envoyer tel quel aux trois distributeurs consultés. Une offre qui ne répond pas à ces questions n'est pas comparable.

- Référence constructeur exacte du serveur, et référence de chacun des composants proposés.
- Référence du processeur, nombre de cœurs, fréquence de base et fréquence turbo.
- Configuration mémoire : nombre de barrettes, capacité unitaire, nombre d'emplacements libres.
- Prix de l'extension à 128 Go (puis 256 Go) réalisée **à la commande** et réalisée **plus tard**.
- Contrôleur RAID fourni, mémoire cache, et compatibilité NVMe.
- Référence, endurance (DWPD) et garantie des disques proposés ; prix d'un disque de rechange identique.
- Nombre de baies libres après la configuration proposée.
- Ports réseau fournis, type de connecteur (BASE-T ou SFP+), emplacements PCIe et OCP libres.
- Alimentations : nombre, redondance, puissance.
- Garantie : durée, niveau (NBD ou 4 h), couverture sur site au Gabon, procédure d'intervention.
- Délai de livraison ferme et conditions d'expédition internationale (Incoterm, assurance, export).
- Poids et dimensions colis, pour chiffrer le fret.
- Firmware et BIOS livrés à jour, et prestation de configuration avant expédition.
- Pour le reconditionné : rapport de diagnostic, heures de fonctionnement, grade esthétique.
- Validité de l'offre et remise applicable pour un achat avant fin d'année.

Avertissement. Cette note est une analyse indépendante fondée sur des relevés publics du 5 novembre 2026 et sur des estimations construites par analogie, signalées comme telles. Elle ne constitue ni une offre commerciale ni un engagement de prix. Les configurations citées doivent être confirmées par devis détaillé avant tout engagement.